

1. Instalación de la Máquina Virtual

Se deberá crear una máquina virtual en Hyper-V con las siguientes características mínimas:

- **Distribución:** Red Hat Enterprise Linux 9.2
 - *Registrar el sistema en Red Hat Developer Subscription para habilitar la licencia y el acceso a repositorios oficiales.
- **CPU:** 2 vCPU
- **Memoria:** 2 GB RAM mínimo
- **Disco:** 40 GB
 - **Esquema de Particionado Obligatorio:**
 - **/boot (1 GB):** Partición estándar (xfs), fuera del cifrado.
 - **Resto del disco (LUKS):** Una partición de tipo crypto_LUKS que ocupe todo el espacio restante, la Passphrase será 123abc.
 - **LVM sobre LUKS:** Dentro del volumen cifrado, se creará un *Volume Group* (VG) llamado vg_web.

Dentro de vg_web, deben particionarse estrictamente de este modo:

Volumen Lógico	Tamaño sugerido	Sistemas de archivos
lv_root (/)	10 GB	xfs
lv_var (/var)	5 GB	xfs
lv_log (/var/log)	5 GB	xfs
lv_audit (/var/log/audit)	2 GB	xfs
lv_home (/home)	5 GB	xfs
lv_tmp (/tmp)	2 GB	xfs
Lv_swap	2 GB	swap

- **Configuración de Red:** Adaptador conectado a la red interna del dominio Windows (usar en el hipervisor NAT).
- **Seguridad Inicial:** SELinux debe permanecer **Activo** y en modo **Enforcing**
- **Identidad:**
 - **Usuario privilegios sudoers:** admin | **Password:** 123abc
 - **Root:** 123abc (Guardar en KeePass).

- **Hostname corto:** web
- **FQDN completo:** web.empresa.local
- **Clonación:** Exportar la VM original e importar una vez antes de unirse al dominio (generando nuevo ID único).

La finalidad es clonar la máquina para realizar el bastionado a nivel de perfil adicionalmente de:

- INFORMACIÓN CLASIFICADA.

Aclaración: Esta máquina clonada no deben estar en dominio, son sandbox para familiarizarse con los scripts de otros perfiles.

- **Documentación de incidentes:** Obligatorio seguir la tabla de *Incidente*, *Evidencia*, *Causa Raíz* y *Solución* para cualquier problema durante el laboratorio.

Campo	Contenido del Informe
Incidente	El servidor no logra unirse al dominio empresa.local al ejecutar el comando realm join.
Evidencia	Al ejecutar el comando, la terminal devuelve el error... captura de pantalla.
Causa Raíz	El servidor Ubuntu está utilizando los DNS de Google...
Solución	Se ha modificado el archivo de configuración...

2. Instalación del aplicativo (Servicios base)

Este servidor actuará como servidor web frontal corporativo para ofrecer una intranet interna.

Se instalará:

- **Apache HTTP Server**

3. Unión al Domain Controller (Active Directory)

El servidor deberá integrarse en el dominio empresa.local.

Pasos obligatorios:

1. Configurar DNS apuntando al DC
2. Unir al dominio (usar realm join)
3. Validar que usuarios AD pueden iniciar sesión correctamente
 - id usuario@empresa.local

4. Ajuste del rol “Servidor Web Frontal”

Este servidor deberá:

- Ser accesible únicamente desde la red interna corporativa
- Actuar como frontal preparado para conectarse al backend MySQL
- Mantener habilitados únicamente los puertos necesarios (80/443)

Apache proporciona servicios web mediante los puertos estándar:

- Puerto 80/TCP (HTTP)
- Puerto 443/TCP (HTTPS)

*El firewall deberá permitir los puertos según rol.

Se deberá habilitar el servicio y se os entregará el archivo index.html, alojarlo en /var/www/html/

Arrancar y habilitar httpd (Verificar que el servicio está activo).

Configurar el firewall permitiendo los servicios http y https mediante firewall-cmd.

Comprobar el servicio web:

- Desde la propia VM mediante curl (mostrará el HTML en texto plano).
- Desde el equipo anfitrión (host) accediendo mediante navegador a la IP del servidor (http://ip_del_servidor).

Aclaración: El servidor no requiere entorno gráfico, ya que el contenido web será accesible desde otros equipos de la red mediante navegador.

5. Bastionado

Se aplicarán las políticas de seguridad a nivel PERFILADO de la guía CCN-STIC 610A22 perfilado (octubre 2022), realizar snapshots en el hipervisor en cada paso de aplicación de políticas de seguridad.

- Tomar capturas de cada paso para el posterior informe de bastionado que se elaborará a continuación.

Una vez finalizado, se adaptarán los scripts de INFORMACIÓN CLASIFICADA de la guía CCN-STIC 610-25 Anexo A (Julio 2025) de Rocky Linux para que sea utilizados para la máquina clonada de RHEL 9.2 y se aplicarán dichas políticas de bastionado.

- Tomar capturas de cada paso.

Una vez aplicadas las medidas de seguridad, ejecutar el script para RHEL de checklist postbastionado y tomar evidencias de la salida por terminal en un documento docx.

Elaborar una tabla comparativa de contenido empleando en las guías CCN-STIC 610A22 y vuestros scripts adaptados de CCN-STIC 610-25 Anexo A (Rocky Linux) para INFORMACIÓN CLASIFICADA.

6. Informe de Bastionado

Se entregará informe de bastionado detallado en formato .docx con portada e índice, documentando cada medida implementada con capturas de pantalla e explicaciones que demuestren la configuración y su cumplimiento.

7. Entrega Laboratorio 4

Material de entrega a la finalización del laboratorio 3 será por correo electrónico y costará de:

- Entregable con capturas de los puntos 1 al 4 en formato .docx de dos perfiles PERFILADO e INFORMACIÓN CLASIFICADA.
- Informe de bastionado (punto 5) formato pdf.
- Evidencias del script postbastionado en formato docx.
- Documentación de incidentes en formato docx.